

TABLE LL(1)

Projet

CCC Orientation System

1. Introduction

La table LL(1) est utilisée par l'analyseur syntaxique prédictif du système CCC Orientation System. Elle permet de sélectionner automatiquement la production correcte en fonction :

- du non-terminal courant ;
- du prochain symbole lu

Le langage a été conçu de manière à respecter les contraintes LL(1).

2. Ensembles FIRST

FIRST(S)

```
{  
AFFICHER,  
LANCER,  
CHERCHER,  
AJOUTER,  
MODIFIER,  
SUPPRIMER,  
EXPORTER,  
RECOMMENCER,  
QUITTER  
}
```

FIRST(COMMANDE)

```
{  
AFFICHER,  
LANCER,  
CHERCHER,  
AJOUTER,  
MODIFIER,  
SUPPRIMER,  
EXPORTER,  
RECOMMENCER,  
QUITTER  
}
```

3. Construction de la table LL(1)

Non-termin al	AFFICHE R	LAN CER	CHE RCH ER	AJO UTE R	MODI FIER	SUPP RIME R	EXPO RTER	RECO MMEN CER	QUI TTE R
S	COM MAN DE	COM MAN DE	COM MAN DE	COM MAN DE	COM MAND E	COM MAN DE	COM MAN DE	COMM ANDE	COM MAN DE
COM MAND E	AFFI CHA GE	LAN CEM ENT	REC HER CHE	AJO UT	MODI FICAT ION	SUPP RESSI ON	EXPO RTATI ON	SESSIO N	FIN
AFFIC HAGE	AFFI CHE R ...	—	—	—	—	—	—	—	—
LANC EMEN T	—	LAN CER ...	—	—	—	—	—	—	—
RECH ERCH E	—	—	CHE RCH ER ...	—	—	—	—	—	—
AJOU T	—	—	—	AJO UTE R QUE STIO N	—	—	—	—	—
MODI FICAT ION	—	—	—	—	MODI FIER QUES TION NUME RO	—	—	—	—
SUPPR ESSIO N	—	—	—	—	—	SUPP RIME R QUES TION NUM ERO	—	—	—
EXPO RTATI ON	—	—	—	—	—	—	EXPO RTER RAPP ORT	—	—
SESSI ON	—	—	—	—	—	—	—	RECO MMEN CER SESSIO N	—

FIN	—	—	—	—	—	—	—	—	QUITTER
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

4. Vérification des conflits

Conflits FIRST/FIRST

Aucun conflit détecté.

Chaque commande commence par un mot-clé unique :

- AFFICHER
- LANCER
- CHERCHER
- AJOUTER
- MODIFIER
- SUPPRIMER
- EXPORTER
- RECOMMENCER
- QUITTER

Le parseur peut donc choisir immédiatement la bonne production.

5. Exemple d'analyse

Commande :

AFFICHER STATISTIQUES

Analyse :

Pile Entrée

S AFFICHER STATISTIQUES EOF

COMMANDE AFFICHER STATISTIQUES EOF

AFFICHAGE AFFICHER STATISTIQUES EOF

STATISTIQUES STATISTIQUES EOF

EOF EOF

ACCEPT

6. Exemple

Commande :

MODIFIER QUESTION 5

Tokens :

MODIFIER
QUESTION
NUMERO
EOF

Production utilisée :

MODIFICATION ----- MODIFIER QUESTION NUMERO

Analyse validée.

7. Correspondance avec l'implémentation

La table LL(1) est implémentée dans :

services/grammar.py

et utilisée par :

services/ll1_parser.py

Le parseur vérifie que la séquence de tokens correspond à une production valide de la grammaire.